

Análisis y diseño de aplicaciones I

UT1 – Requerimientos
proceso y elicitación



Alcance - Agenda

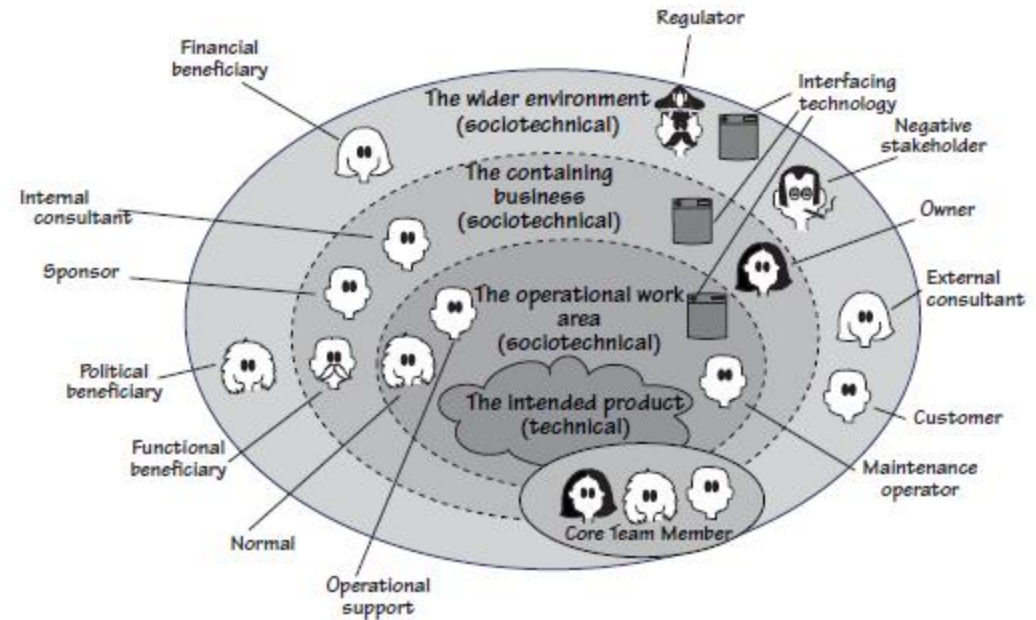


- Interesados –*stakeholders*–
- Técnicas para entender el trabajo
- Entrevistas

Interesados

- Clave

- Patrocinador: Es quien define cuál es el valor óptimo del producto.
- Cliente: Quién compra el producto o servicio.
- Usuario: Quién lo va utilizar.



- Otros

- Equipo: Todos los involucrados directamente en la construcción del producto.
- Consultores / Expertos: Tienen conocimiento específico sobre algún área de dominio. (internos o externos)
- Management
- Inspectores
- Marketing
- Legales...
- Negativos: Gente que no quiera que suceda el proyecto
- Sistemas adyacentes

Interesados



Tecnología de interfaz (cualquier sistema dentro del área operativa, software, hardware o mecánico, que debe tener una interfaz definida con la solución final)

Operador de mantenimiento (Mantiene el producto operativo de acuerdo con los requisitos acordados)

Operador normal (utiliza directamente el producto para realizar un trabajo o lograr algún propósito)

Soporte Operacional (Ayuda a los operadores normales a hacer un uso efectivo del producto)

Beneficiario funcional (no tiene contacto directo y práctico con el producto, pero se beneficia del hecho de que existe)

Consultor interno (Personas dentro de su organización que brindan el conocimiento y la experiencia necesarios para cuantificar las limitaciones técnicas y comerciales)

Interesados



Patrocinador (el enlace entre el proyecto y el resto de la organización. Ayuda a resolver problemas y tomar decisiones)

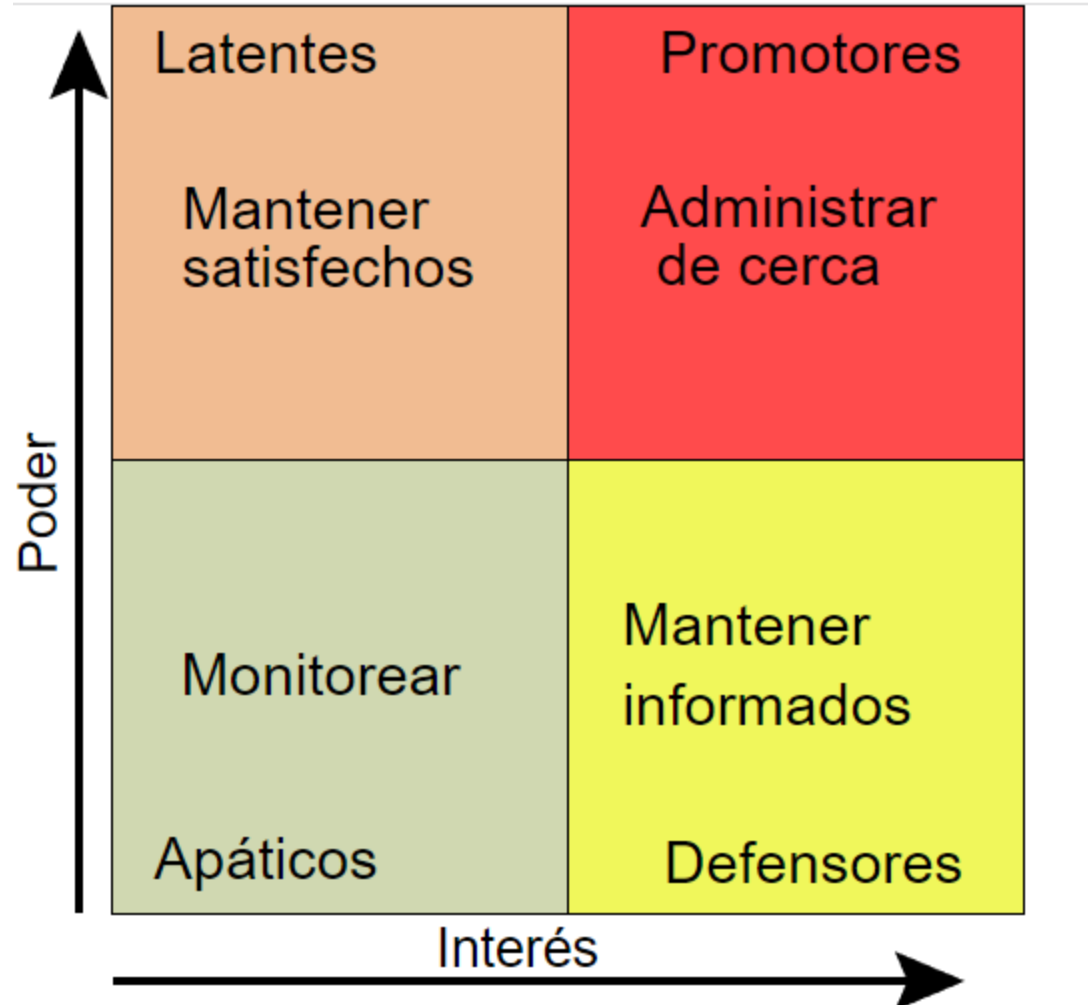
Miembros del equipo central (personas que se dedican a trabajar en el proyecto. Estas personas se preocupan por todos los anillos en el mapa de partes interesadas)

Cliente (compra su producto o influye en otras personas para que compren o usen su producto) / (Responsable de realizar la inversión para hacer el proyecto)

Consultores externos (personas ajenas a su organización que brindan el conocimiento y la experiencia necesarios para cuantificar las limitaciones técnicas y comerciales)

Partes interesadas negativas (personas u organizaciones que no quieren que su proyecto tenga éxito)

Matriz Mendelow



Interesados



- Alto poder y alto interés (Promotores): Estos interesados son los más importantes y deben ser gestionados de cerca. Requieren atención y compromiso, ya que tienen una gran influencia en el éxito del proyecto o negocio.
- Alto poder y bajo interés (Latentes): Estos interesados tienen poder para afectar el proyecto o negocio, pero tienen poco interés en él. Es importante mantenerlos informados, pero no es necesario dedicarles demasiado tiempo y recursos.
- Bajo poder y alto interés (Mantener informados): Estos interesados tienen un gran interés en el proyecto o negocio, pero tienen poco poder para influir en él. Es importante mantenerlos satisfechos y comprometidos, pero no es necesario consultarlos en todas las decisiones.
- Bajo poder y bajo interés (Apáticos): Estos interesados tienen poco poder y poco interés en el proyecto o negocio. No requieren mucha atención y se pueden mantener informados a través de comunicaciones generales.

Interesados

- Supongamos que estás trabajando en un equipo de desarrollo de software para una empresa que está implementando un nuevo sistema de gestión de recursos humanos.
- Interesados:
 - Gerente de RRHH
 - Empleado RRHH
 - Director financiero
 - Consultor externo

Interesado	Poder	Interés
Gerente de Recursos Humanos	Alto	Alto
Empleados del departamento de RH	Bajo	Alto
Directora Financiera	Alto	Medio
Consultor Externo	Alto	Medio

Técnicas para entender el problema

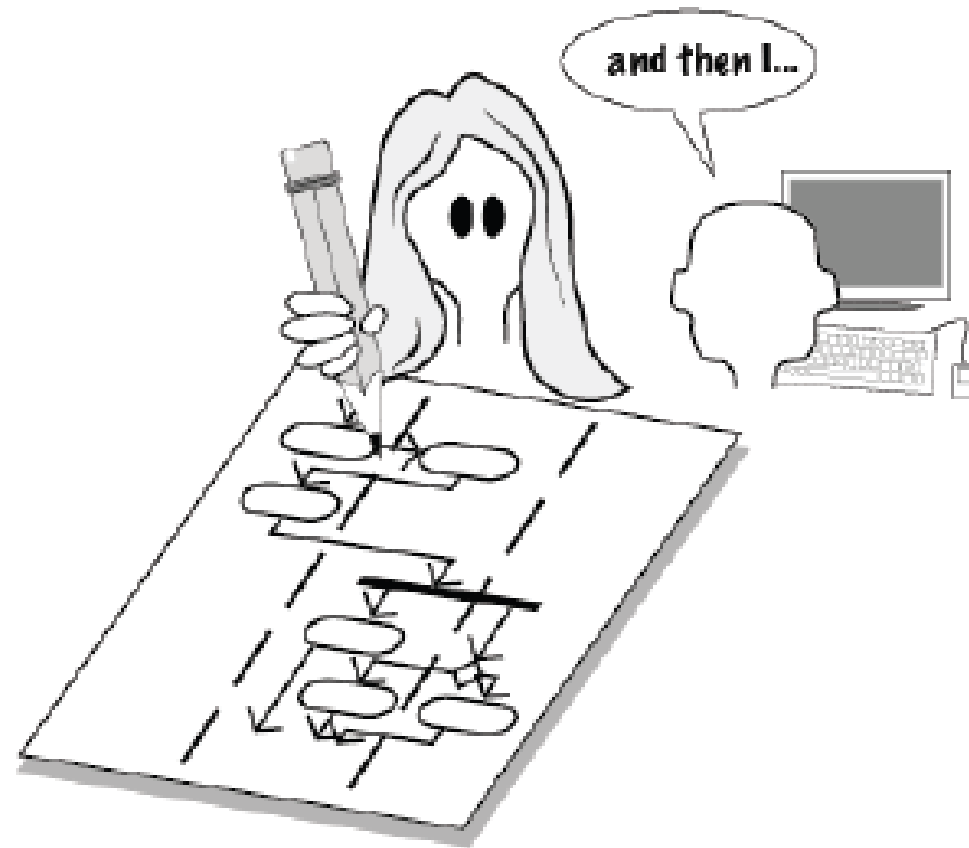
- Apprenticing u [Observación como participantes](#)
- Business Use Case Workshops
- → [Entrevistas](#) ←
- Looking for Reusable Requirements
- Quick and Dirty Process Modeling
- Prototypes and Sketches
- [Mapas mentales](#)
- → [Personas](#) ←
- → [Customer Journey Map](#) ←
- Video and Photographs
- Wikis, Blogs, Discussion Forums
- Document Archeology
- Family Therapy
- Choosing the Best Trawling Technique

Apprenticing

- Se basa en la comprensión del trabajo de los usuarios para el análisis de requisitos.
- Es apropiado cuando se espera reimplementar partes significativas del trabajo y los sistemas actuales.
- El analista de requisitos asume el papel de aprendiz y observa el trabajo, haciendo preguntas y posiblemente haciendo parte del trabajo bajo supervisión.
- Es poco probable que los usuarios puedan explicar su trabajo con suficiente detalle para que el analista lo comprenda completamente. Por lo que el analista debe observar el trabajo tal como sucede realmente.
- Puede combinarse con la modelización u otras técnicas.
- Es importante de abstraer de la tecnología actual para encontrar la esencia subyacente del trabajo.
- NO SIEMPRE ES APLICABLE.



Apprenticing



Workshop (BUC)



- Son particularmente útiles cuando se están realizando cambios fundamentales en el trabajo y deben incluir a los interesados especializados adecuados.
- Analistas e interesados trabajan juntos para registrar la información necesaria, como el resultado deseado, el escenario normal del caso de uso, los escenarios de excepción, las reglas de negocio aplicables y los prototipos esbozados.

Workshop (BUC)



- El resultado deseado para el BUC (cuál es la salida)
- Un escenario de caso normal que describe el trabajo realizado por el BUC.
- Escenarios de excepción que describen qué puede salir mal y que hay que hacer para corregirlos.

- Parte de dos grandes supuestos:
 - 1. Es probable que alguien en su organización haya estudiado un trabajo similar y haya escrito requisitos para un producto similar.
 - 2. Se tiene una base de conocimiento lo suficientemente sólida como para poder navegar y encontrar esos requisitos.
- Es posible establecer similitudes entre procesos y utilizar requisitos abstractos para ahorrar tiempo en proyectos posteriores

Dirty Process Modeling



- Es una técnica para construir modelos rápidos de procesos de negocios, con el fin de comprender y establecer un consenso sobre el trabajo actual.
- Útil cuando se necesita reemplazar gran parte del sistema legacy.
- Los modelos son simulaciones de la realidad actual y pueden usarse para modelar cualquier proceso futuro.
- No son modelos formales (ej; UML), sino que se construyen utilizando cualquier artefacto físico disponible, como notas Post-it.
- Los modelos son más o menos contruidos utilizando notas grandes para cada actividad del proceso, y los interesados pueden moverlas para modelar su proceso, lo que a menudo lleva a descubrir formas de simplificar el proceso de negocios.
- Sin embargo, se debe tener en cuenta que el objetivo de utilizar estos modelos rápidos y sucios es simplemente construir un modelo más maleable de los procesos de negocios actuales y futuros, y **no diseñar pantallas o detalles de bajo nivel en esta etapa**.
- Se pueden hacer buen uso de bocetos de pantallas y otras interfaces, siempre y cuando se evite el diseño.

Prototipos *low/high*



- Los prototipos son técnicas efectivas para obtener requisitos.
- La idea básica es esbozar un producto propuesto y luego desglosar los requisitos del boceto. Esta es una aproximación particularmente útil en situaciones donde el producto no ha existido antes, los interesados en el producto no tienen experiencia con el tipo de producto o la tecnología propuesta, o donde los analistas de requisitos tienen problemas para entender lo que se requiere.
- Los prototipos son herramientas útiles para jugar con las consecuencias de los requisitos, y las simulaciones de productos que los interesados pueden utilizar para hacer su trabajo.
- Los prototipos son especialmente útiles para capturar requisitos que, de otra manera, podrían pasarse por alto, y pueden ayudar a simplificar y aclarar los requisitos. También son útiles para ayudar a los interesados a aceptar un nuevo enfoque de trabajo. **Es importante destacar que los prototipos y bocetos que se discuten aquí son prototipos desechables, no destinados a evolucionar hacia el producto terminado.**

Prototipos *low/high*

- El producto no ha existido antes, y es difícil de visualizar.
- Las partes interesadas del producto no tienen experiencia ni con el tipo de producto o la tecnología propuesta.
- Las partes interesadas han estado haciendo su trabajo durante algún tiempo y están atrapados en la forma en que lo hacen.
- Los analistas de requisitos tienen problemas para entender qué es requerido.

Mapas mentales

- Es una combinación de dibujos y texto que intenta representar información de la misma manera que lo hace tu cerebro.
- Útiles para organizar pensamientos, permiten ver el resultado de tus ideas en un solo diagrama y obtener una visión general y detalles al mismo tiempo.
- Los pequeños dibujos en el mapa mental ayudan, ya que reemplazan la necesidad de tener tantas palabras y tienen la ventaja de ser más fácilmente recordados que las palabras.
- Para hacer un mapa mental, comenzar con la página en formato horizontal y colocar el tema central en el centro de ella.
- No siempre se pueden construir desde el centro hacia afuera, a veces se obtienen ideas que no tienen conexión con nada. Agrega cualquier idea, porque en algún momento encontrarás una conexión.

Wikis, Blogs, Discussion Forums



- Efectiva para proyectos más grandes.
- A las personas les encanta contribuir. El éxito de Facebook, Twitter, Wikipedia y blogs demuestra que, si se les da la oportunidad y un foro, las personas están dispuestas a dedicar tiempo (a veces mucho tiempo) a registrar sus opiniones y conocimientos. Estas contribuciones adoptan muchas formas, pero por brevedad, nos referiremos a todas ellas como publicaciones en wikis.
- La idea básica de un wiki en el descubrimiento de requisitos es que cualquiera puede hacer una publicación, editar o agregar a lo que ya se ha publicado. Algunos foros mantienen discusiones organizadas para que puedas ver cómo se desarrollan; otros permiten a los colaboradores sobrescribir o reorganizar lo que encuentran. Además, cualquiera puede agregar enlaces de hipertexto a otras fuentes útiles de información o realizar cualquier otro tipo de cambio.
- Los wikis dependen de la tecnología, pero es una tecnología fácilmente accesible para todos. Puedes comprar o descargar soluciones de alojamiento gratuitas para alojar tu wiki de requisitos. Si tu organización no te proporciona espacio

Document Archeology



- Es una técnica que consiste en buscar requisitos subyacentes en informes y archivos existentes.
- Es útil cuando se tiene **un sistema existente o heredado** que se planea modificar o renovar.
- Implica determinar los requisitos subyacentes al inspeccionar los documentos y archivos utilizados por el negocio. **No es una técnica completa y debe utilizarse junto con otras técnicas y con precaución. (SESGO)**

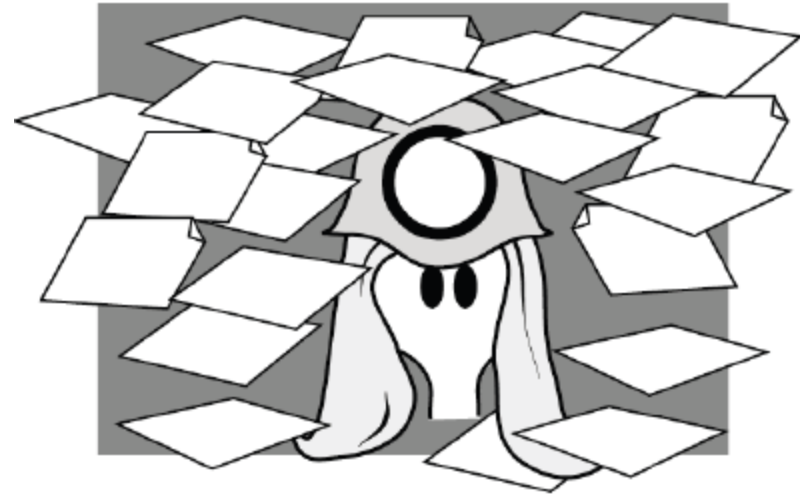
Document Archeology



- La arqueología de documentos implica obtener nuevos requisitos a partir de los documentos utilizados o producidos por el trabajo actual, buscando requisitos que deberían formar parte del nuevo producto. No todo el trabajo antiguo se llevará a cabo en el nuevo sistema, pero un sistema actual siempre proporcionará material útil.
- Al inspeccionar los documentos recopilados, se buscan sustantivos o "cosas", como encabezados de columnas, cuadros con nombres en formularios o nombres de datos en documentos. Para cada "cosa", se hacen varias preguntas para comprender su propósito, sus usos, las reglas asociadas y los procesos que aseguran que se cumplan esas reglas.

- Estas preguntas no revelarán todos los requisitos del producto, pero proporcionarán material de fondo y sugerirán direcciones para futuras investigaciones. Al realizar la arqueología de documentos, se busca conocer las capacidades del trabajo actual que se necesitan para el nuevo producto.
- Sin embargo, se debe tener **cuidado**: solo porque un documento proviene de un sistema actual **no significa que sea correcto o que el cliente lo desee**. Es posible que el documento no tenga utilidad o requiera modificaciones antes de poder reutilizarse con éxito.
- Se sugiere incorporar la arqueología de documentos en el enfoque de **modelado de datos**, ya que la mayoría de las respuestas de las preguntas mencionadas se utilizan comúnmente en esta disciplina. Los documentos actuales, **si se utilizan con precaución, pueden revelar las clases de datos, los atributos de los datos almacenados por el sistema y, a veces, sugerir operaciones que deben realizarse en los datos**.

Document Archeology



- ¿Cuál es el propósito de esta cosa?
- ¿Quién lo usa y por qué?
- ¿Cuáles son todos los usos que el

Sistema hace de esta cosa?

- ¿Qué eventos comerciales usan o hacen referencia a este elemento?
- ¿Puede esta cosa tener un valor alfanumérico? Por ejemplo, ¿es un número, un código o una cantidad?
 - Si es así, ¿a qué colección de cosas pertenece? (Modelado de datos los entusiastas reconocerán inmediatamente la necesidad de encontrar la entidad o clase propietaria del atributo).
 - ¿El documento contiene un grupo repetido de cosas?
 - Si es así, ¿cómo se llama la colección de cosas?
 - ¿Puedes encontrar un vínculo entre las cosas?
- ¿Qué proceso establece la conexión entre ellos?
- ¿Qué reglas se adjuntan a cada cosa? En otras palabras, ¿qué póliza de negocio ampara la cosa?
- ¿Qué procesos aseguran que se cumplan estas reglas?
- ¿Qué documentos dan más problemas a los usuarios?

Family Therapy

- No buscan hacer que las personas estén de acuerdo. En cambio, su **objetivo es hacer posible que las personas escuchen y comprendan las posiciones de los demás individuos**, aunque no estén de acuerdo con ellas.
- Pero se debe ayudar al grupo de interesados a aceptar que otras personas pueden estar en desacuerdo sin necesariamente estar equivocadas y que siempre surgirá la necesidad de tomar decisiones y compromisos. Al principio del proyecto, identifica qué mecanismos utilizarás para enfrentar estas situaciones cuando ocurran inevitablemente.
- Grupo diverso de personas, como los interesados en un proceso de búsqueda de requisitos. Utilizamos ideas de la terapia familiar como una forma de ayudarnos a escuchar a los interesados y proporcionar un bucle de retroalimentación para evitar malentendidos.
- "Los terapeutas familiares **no buscan hacer que las personas estén de acuerdo**. En cambio, su objetivo es hacer posible que las personas escuchen y comprendan las posiciones de los demás individuos."
 - Y en última instancia “disagree and commit”

Eligiendo la técnica



- Esta es en realidad una pregunta trampa, ya que no existe una "mejor".
- La técnica que debes usar en una situación específica depende de varios factores.
- El primero y más importante es que te sientas cómodo con la técnica. No hay nada tan desalentador para un grupo de interesados como ver a su analista de negocios titubeando al intentar aprender una técnica y, al mismo tiempo, usarla.
- Hay un par de consideraciones adicionales:
 - Geografía: Al elegir una técnica, ten en cuenta la ubicación de los interesados. Algunas técnicas se adaptan mejor a equipos dispersos o cuando tienes que tratar de manera remota con tus stakeholders.
 - Legado: ¿Cuánto de la implementación actual debe permanecer? ¿Cuánto afecta esta restricción a las posibles implementaciones futuras? Si tienes que conservar un legado considerable, entonces algunas de las técnicas más abstractas no serán adecuadas.
 - Abstracción: ¿Estás en una situación en la que puedas abordar el negocio de manera abstracta o esencial? En algunos casos, tus stakeholders no son pensadores abstractos y debes concentrarte más en técnicas para lidiar con realidades físicas. En contraste, si estás tratando con el estado futuro deseado del negocio, entonces las técnicas que involucren abstracción serían más adecuadas.

Cuadro comparativo

Trawling Technique	Strengths
Apprenticing	Spends time working with an expert
Interviewing	Can focus on detailed issues
Business use case workshops	Focus the relevant stakeholders on the best response to the business event
Brainstorming	Facilitates creativity and invention
Personas	Use a composite virtual character to represent the user/customer
Mind mapping	An effective planning/note-taking technique
Wikis	Online forums through which stakeholders can contribute
Low-fidelity prototypes	Discover undreamed-of requirements
High-fidelity prototypes	Discover usability requirements
Document archeology	Uses evidence from existing documents and files
Family therapy	Uses techniques from psychology to help stakeholders to understand a variety of viewpoints and to make choices clear.

- Aunque es una técnica comúnmente empleada, no se debe depender únicamente de ella para recopilar los requisitos de un proyecto, sino que se deben utilizar también otras técnicas.
- Se discute que el entrevistador depende del entrevistado para obtener todo el conocimiento necesario, pero a menudo ese conocimiento se encuentra limitado a su propia área.
 - Se requiere habilidad de abstracción y comunicación por parte del entrevistado, lo que puede hacer que los resultados de la entrevista no sean del todo precisos.
- Establecer el contexto de la entrevista, limitar su duración, utilizar casos de uso de negocios como guía para la entrevista, escuchar y retroalimentar la comprensión, construir modelos y alentar a los interesados a cambiarlos, usar la terminología de los interesados, tomar notas y agradecer a los interesados por su tiempo.

- **Estructuradas**

Formato rígido: mismas preguntas, mismo orden.
Permiten comparar respuestas.

- **Semi estructuradas**

Preguntas predefinidas y nuevas preguntas para profundizar respuestas. Permiten mantener el foco y aprovechar oportunidades para obtener información adicional.

- **No estructuradas**

Conversaciones abiertas guiadas por objetivo.
Permiten explorar áreas desconocidas o comprender perspectivas y experiencias en profundidad.

- **Contextuales**

En un contexto situacional relacionado con el trabajo

- **En profundidad**

Comprender diferentes perspectivas sobre un tema específico

- **¿Tomar notas?**

El entrevistado podría interpretar que no estamos prestando la atención necesaria.

- **¿Grabar para transcribir después?**

El entrevistado podría sentirse incómodo con la grabación o adoptar una actitud defensiva.

- UT1-TA4
 - Ejercicio 1: árbol de decisiones para elección de entrevista.
 - Ejercicio 2: aplicación del árbol a 4 casos diferentes

Entrevistas



- UT1-TA5
 - Criticar diseño de entrevistas

Entrevistas



- UT1-TA6
 - Role-Play entrevistas

Personas o User Personas



- per·so·na*
- /pər'sōnə/
- the aspect of someone's character that is presented to or perceived by others
- a role or character adopted by an author, actor, etc. or in a game

Definición de Persona



- Representación ficticia de un usuario real, **basada en investigación**
- Resume objetivos, comportamientos, motivaciones y contexto de uso
- Nos ayuda a hablar de “Juan” o “Ana” en vez de “los usuarios”

Personas y empatía

- Nuestro cerebro empatiza más con individuos que con grupos
- Hablar de “usuarios” o “clientes” es demasiado abstracto
- Las personas “devuelven” la humanidad al proceso de diseño
- Facilitan entender limitaciones, creencias y necesidades reales

Evidencia psicológica para usar personas



- Sesgo de positividad hacia las personas (person-positivity bias)
 - Se valora más a un individuo que a un grupo con las mismas características
- Paradoja alcance-severidad (scope-severity paradox)
 - Un crimen parece más grave con pocas víctimas que con muchas
- Conclusión: pensamos y sentimos más intensamente sobre individuos

Personas = ficción + datos reales



- “Fabricaciones basadas en investigación”
- Surgen de entender:
 - Quiénes son los usuarios que nos interesan
 - Qué comportamientos los llevan a necesitar nuestra solución
 - Sus motivaciones, circunstancias y contexto de uso
- Objetivo: saber para quién estamos diseñando

Beneficios de usar personas



- Enfocan la visión del equipo en usuarios concretos
- Guían decisiones de interacción y funcionalidad
- Apoyan la investigación, la evaluación y las pruebas de usabilidad
- Alinean a diseño, desarrollo y negocio en torno a los mismos perfiles

Personas: el mínimo



- Nombre, edad y detalles demográficos relevantes
- Foto realista (situada en su contexto de uso)
- Objetivos principales:
 - Qué quieren lograr con nuestro producto
 - Por qué esos objetivos son importantes
- Comportamientos:
 - Qué hace antes, durante y después de usar el sistema

Personas extendidas

- Se añaden solo si aportan al problema:
 - Estilo de vida
 - Intereses
 - Hobbies
- Regla clave: incluir solo detalles relevantes para la solución
- Evitar sobrecargar al equipo con información irrelevante

- Deben ser creíbles y agradables para el equipo
- No incluir hábitos desagradables o distractores (salvo que sean clave)
- Ajustar nombre, foto y detalles hasta que el equipo esté cómodo
- Crear las personas de forma colaborativa (UX + desarrollo)

Demo Personas



- Netflix

Customer Journey Maps

- **Visualización narrativa** del usuario intentando cumplir una tarea o objetivo.
- Está ligado a un producto o servicio.
- Puede variar en formato, pero comparte componentes comunes.
- Es una técnica cualitativa dentro del proceso de relevamiento.

Componente 1: Actor



- Es la “estrella” del journey: el usuario o cliente principal.
- Representa a una persona real, no genérica.
- Todo el mapa se construye desde su punto de vista.
- Se conecta las *personas* que vimos antes.

Componente 2: Escenario y expectativas



- Escenario: qué intenta lograr el actor, o sea, tarea u objetivo concreto.
- Expectativas: qué espera que suceda mientras actúa.
- Aclaran el contexto del journey: cuándo, dónde, por qué.
- Ayudan a evaluar si la experiencia cumple o falla esas expectativas.

Componente 3: Fases del mapa



- Fases = grandes bloques significativos de la experiencia.
- Cuentan la historia a alto nivel
 - Ejemplo: descubrimiento, evaluación, compra, uso.
- Organizan el mapa y lo hacen legible para los interesados.
- Facilitan comparar diferentes momentos del viaje.

Componentes 4 y 5: Acciones, *mindsets*, emociones, *insights*



- Acciones: qué hace el usuario en cada fase.
- Touchpoints: con qué o dónde lo hace
 - Presencial, aplicación mobile, sitio web, ...
- Mindsets: qué piensa mientras actúa
 - Motivaciones, dudas, creencias.
- Emociones: cómo se siente
 - Frustración, entusiasmo, ansiedad, etc.
- Insights y oportunidades: aprendizajes clave y cambios que se deberían hacer.
- Suelen colocarse al final o en la parte inferior del mapa como “takeaways”.

Demo *customer journey map*



- Netflix

Bibliografía

- Mastering the requirements process – Robertson – CAP 2 y 3.
- PMBok

¿Preguntas?

